

Dokumentasi Proyek: ANTREE

Sistem Antrean Rumah Sakit Berbasis Spring Boot

1. Anggi Beauty Rahmaputri (41524010061)
2. Devi Dwi Anggraini (41524010081)
3. Nia Putri Rahmadani (41524010124)

1. Ringkasan Proyek

ANTREE adalah aplikasi **Sistem Antrean Rumah Sakit** berbasis web yang dibangun menggunakan **Spring Boot 3.3.5** dan **Java 17**. Backend menyediakan sejumlah REST API sederhana yang diakses oleh halaman **HTML statis** (menggunakan Tailwind CSS via CDN) dan **vanilla JavaScript** melalui pemanggilan **fetch()**. Sistem ini dikembangkan untuk mendigitalisasi proses pendaftaran pasien dan pengambilan nomor antrean di rumah sakit, sehingga pasien dapat mendaftar, melihat riwayat kunjungan, serta mendapatkan nomor antrean tanpa harus datang lebih awal ke loket.

Proyek ini terdiri dari beberapa iterasi pengembangan. Folder **antrepbo/antrepbo2** merupakan versi **paling lengkap dan menjadi fokus dokumentasi ini**, sedangkan folder **antree/antre/antre** merupakan iterasi awal (scaffold) yang belum sepenuhnya terhubung ke basis data.

2. Fitur Utama

- **Registrasi & Login Pengguna:** Pendaftaran akun pasien melalui form (nama, NIK, WhatsApp, email, sandi) yang otomatis membuat akun login pada tabel **USERS**.
- **Login Dua Peran:** Satu form login mencoba autentikasi sebagai **Admin** terlebih dahulu, lalu otomatis fallback ke akun **User** biasa apabila gagal.
- **Pendaftaran Antrean:** Pasien memilih poli, dokter, dan tanggal kunjungan untuk mendapatkan nomor antrean otomatis (format **"A-00{id}"**).
- **Riwayat Kunjungan:** Pasien dapat melihat daftar riwayat antrean miliknya yang difilter di sisi client berdasarkan nama pasien.
- **Panel Admin:** Admin dapat melihat, mengubah, dan menghapus data pendaftar pasien (CRUD) melalui halaman **admin.html**.
- **Manajemen Akun Admin:** Tersedia endpoint REST untuk menambah, memperbarui, dan menghapus akun admin.

3. Profil Pengguna & Hak Akses

Sistem ini mengenal dua jenis aktor. Perlu dicatat bahwa pemisahan akses **belum diimplementasikan sebagai keamanan di sisi backend** (tidak ada Spring Security), melainkan hanya diatur melalui logika navigasi JavaScript berdasarkan data yang tersimpan pada **localStorage** browser (“user_aktif” / “admin_aktif”):

- **USER (Pasien):** Dapat mendaftar akun, login, membuat pendaftaran antrean baru, serta melihat riwayat kunjungannya sendiri melalui **dashboard.html**.
- **ADMIN (Pengelola):** Dapat login melalui halaman yang sama, kemudian mengakses **admin.html** untuk melihat, mengedit, dan menghapus seluruh data pendaftar pasien.

4. Teknologi yang Digunakan

- **Backend:** Spring Boot 3.3.5, Java 17
- **Web Layer:** Spring Web (REST Controller) & Spring Boot Starter Thymeleaf
- **Database:** H2 (lokal/pengujian) dan PostgreSQL via Supabase (produksi)
- **ORM:** Spring Data JPA / Hibernate
- **Frontend:** HTML statis + Tailwind CSS (CDN) + JavaScript murni (fetch API)
- **Build Tool / Utility:** Maven (mvnw), Lombok, Spring Boot DevTools
- **Deployment:** Railway (backend), dengan variabel lingkungan **PORT** dan **DB_PASSWORD**

5. Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan pola **MVC (Model-View-Controller)** pada sisi backend yang dikombinasikan dengan komunikasi **Client-Server berbasis REST API** menuju halaman statis di sisi frontend.

A. Komunikasi Client-Server (REST API)

Siklus permintaan data pada sistem ini berjalan melalui tahapan berikut:

- Halaman HTML statis (login.html, pendaftaran.html, dashboard.html, admin.html) memanggil endpoint backend menggunakan fetch() dengan format JSON.
- Anotasi @CrossOrigin(origins = "**") diterapkan pada Controller agar permintaan lintas origin dari file statis tetap diizinkan.
- Controller menerima request dan mendelegasikan logika bisnis ke Service Layer terkait.
- Service Layer berkomunikasi dengan Repository Layer untuk membaca/menulis data ke basis data, lalu hasilnya dikembalikan sebagai JSON Response ke browser.

- Status login/sesi pengguna disimpan pada localStorage browser (bukan session/cookie server), sehingga tidak ada mekanisme token seperti JWT pada versi ini.

B. Lapisan Arsitektur Backend (MVC Pattern)

- **Entity Layer (Model):** Representasi tabel database (Admin, User, pendaftaran, Antrean) menggunakan anotasi JPA seperti `@Entity` dan `@Table`. Belum terdapat relasi eksplisit `@ManyToOne/@OneToMany` antar entitas pada versi ini.
- **Repository Layer:** Antarmuka turunan `JpaRepository` untuk operasi CRUD standar, ditambah kueri turunan nama method seperti `findByUsername` dan `findByEmailAndPassword`.
- **Service Layer:** Berisi logika bisnis, seperti otomatisasi pembuatan akun `User` saat proses pendaftaran pasien dilakukan pada `PendaftaranService`.
- **Controller Layer:** Menerima request HTTP (baik `@Controller` untuk redirect form maupun `@RestController` untuk JSON API) dan meneruskannya ke Service.

C. Arsitektur Frontend (Static HTML + JavaScript)

Berbeda dari pendekatan server-side rendering, antarmuka pengguna dibangun sebagai halaman statis terpisah yang berkomunikasi ke backend murni melalui pemanggilan API:

- Empat halaman utama: login.html, pendaftaran.html, dashboard.html, dan admin.html, ditata menggunakan Tailwind CSS via CDN.
- Interaksi dinamis (pengambilan data, validasi form, penyimpanan sesi) ditangani oleh JavaScript murni, termasuk file pendukung js/antrean.js.
- Base URL API pada file statis saat ini masih hardcode mengarah ke domain deployment (<https://antree-production.up.railway.app>), sehingga perlu disesuaikan apabila dijalankan sepenuhnya secara lokal.

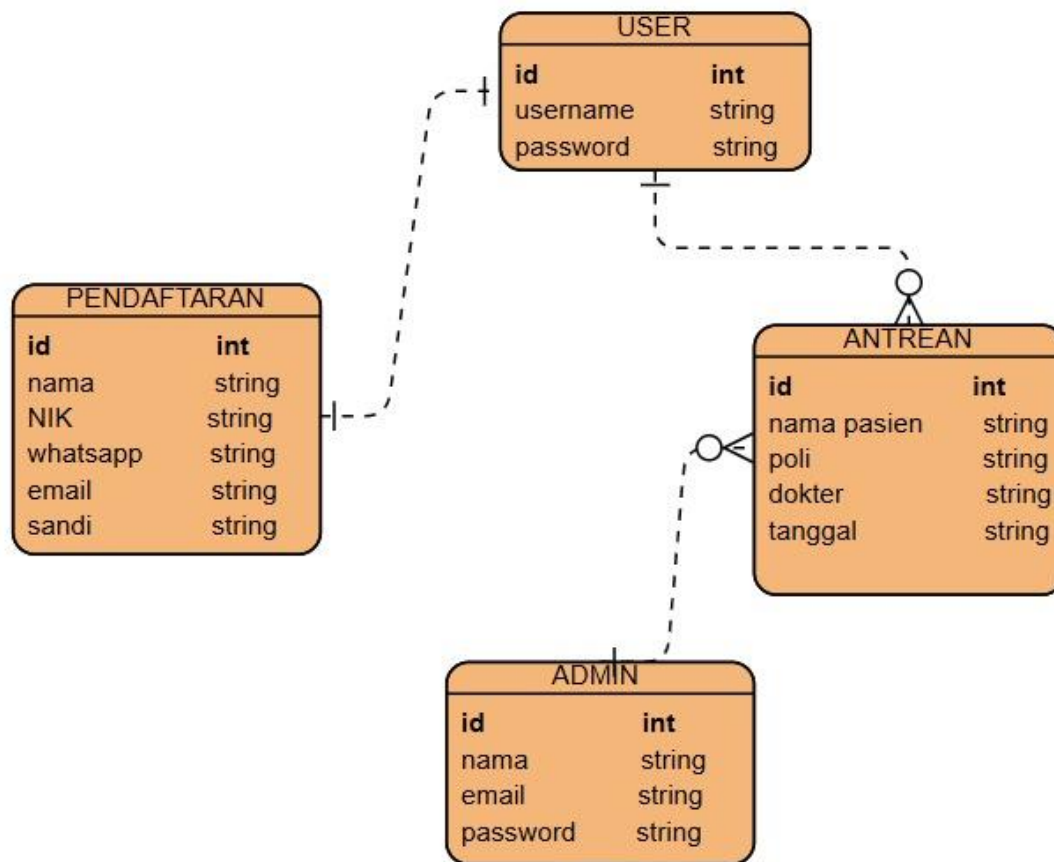
6. Struktur Proyek (Direktori)

```
antrepbo2/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/com/antrepbo/antrepbo2/
│   │   │   ├── Antrepbo2Application.java    # Entry point Spring Boot
│   │   │   ├── controller/
│   │   │   │   ├── AntreanController.java
│   │   │   │   ├── PendaftaranController.java
│   │   │   │   ├── UserController.java
│   │   │   │   └── adminController.java
│   │   │   ├── model/
│   │   │   │   ├── Admin.java
│   │   │   │   ├── Antrean.java
│   │   │   │   ├── User.java
│   │   │   │   └── pendaftaran.java
│   │   │   ├── repository/
│   │   │   │   ├── AdminRepository.java
│   │   │   │   ├── AntreanRepository.java
│   │   │   │   ├── PendaftaranRepository.java
│   │   │   │   └── UserRepository.java
│   │   │   └── service/
│   │   │       ├── AdminService.java
│   │   │       ├── AntreanService.java
│   │   │       ├── PendaftaranService.java
│   │   │       └── UserService.java
```

```
└── resources/
    ├── application.properties    # Konfigurasi DB & port
    └── static/
        ├── login.html
        ├── pendaftaran.html
        ├── dashboard.html
        ├── admin.html
        └── js/antrean.js
└── test/
    ├── java/com/antrepbo/antrepbo2/
    │   └── Antrepbo2ApplicationTests.java
├── data/    # File database H2 lokal (auto-generated, aman dihapus)
├── pom.xml
├── mvnw / mvnw.cmd    # Maven Wrapper
└── README.md
```

7. Desain Database & Entitas Utama

Sistem basis data terdiri dari **empat tabel utama** yang bersifat *independen* (belum memiliki relasi foreign key formal antar entitas pada level JPA). Keterhubungan data saat ini dilakukan secara implisit melalui nilai field, misalnya nama pasien pada tabel **antrean** dicocokkan dengan data pengguna di sisi frontend.



Ringkasan hubungan antar tabel secara konseptual:

- **pendaftaran** → **USERS**: Setiap kali data pendaftaran pasien disimpan, **PendaftaranService** otomatis membuat satu baris baru pada tabel **USERS** (bukan relasi JPA, melainkan logika pada Service Layer).
- **USERS** / **ADMIN** → **antrean**: Keterkaitan hanya berupa kecocokan nama pasien yang divalidasi di sisi client (JavaScript), bukan foreign key pada basis data.

8. Standar Keamanan Sistem (Security)

Karena proyek ini merupakan tugas pembelajaran, sejumlah aspek keamanan produksi **belum diterapkan** dan menjadi catatan pengembangan lebih lanjut:

- **Kredensial belum terenkripsi**: Kata sandi pada tabel **Admin** dan **USERS** disimpan dan dibandingkan sebagai teks polos (belum memakai BCrypt atau algoritma hashing lain).
- **Belum ada token/session di server**: Status login disimpan di **localStorage** browser, bukan JWT atau session HttpOnly Cookie, sehingga rawan dimanipulasi dari sisi client.

- **Belum ada Role-Based Access Control di backend:** Endpoint REST API tidak dilindungi anotasi keamanan (misal `@PreAuthorize`), sehingga proteksi hanya berupa redirect halaman di JavaScript.
- **CORS terbuka:** Seluruh controller menggunakan `@CrossOrigin(origins = "*")`, yang cocok untuk pengembangan namun perlu dibatasi pada tahap produksi.
- **Belum ada Global Exception Handler:** Penanganan galat pada beberapa endpoint masih mengembalikan `null` atau pesan sederhana tanpa struktur error terpusat.

9. Panduan Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

Prasyarat: Java 17+, Maven (atau gunakan `./mvnw` bawaan), koneksi ke PostgreSQL Supabase (opsional, H2 tersedia untuk pengujian lokal).

- Masuk ke folder proyek utama: `cd antrepbo/antrepbo2`
- (Opsional) Atur variabel lingkungan basis data: `export DB_PASSWORD=your_password`
- Jalankan aplikasi: `./mvnw spring-boot:run`

Aplikasi akan berjalan pada `http://localhost:9999` (atau sesuai variabel lingkungan `PORT`). Perlu diperhatikan bahwa halaman statis pada folder `static/` saat ini masih mengarah ke URL deployment `https://antree-production.up.railway.app`, sehingga URL tersebut perlu disesuaikan bila ingin menjalankan aplikasi sepenuhnya secara lokal.

10. Daftar Endpoint API Utama (Backend)

Modul	Endpoint	Method	Fungsi
Registrasi	<code>/register</code>	POST	Registrasi user (form-encoded), redirect ke login.html
Login	<code>/api/user/login</code>	POST	Login sebagai User (email & password)
Login	<code>/api/admin/login</code>	POST	Login sebagai Admin (dicoba lebih dulu sebelum User)
Admin	<code>/api/admin</code>	GET	Ambil seluruh data admin
Admin	<code>/api/admin</code>	POST	Tambah admin baru

Modul	Endpoint	Method	Fungsi
Admin	/api/admin/{id}	PUT	Perbarui data admin
Admin	/api/admin/{id}	DELETE	Hapus data admin
Pendaftaran	/api/daftar	POST	Simpan data pendaftaran pasien + buat akun USERS otomatis
Pendaftaran	/api/daftar	GET	Ambil seluruh data pendaftar (halaman admin)
Pendaftaran	/api/daftar/{id}	PUT	Perbarui data pendaftar
Pendaftaran	/api/daftar/{id}	DELETE	Hapus data pendaftar
Antrean	/api/antrean/daftar	POST	Simpan pendaftaran antrean baru
Antrean	/api/antrean	GET	Ambil seluruh data antrean (riwayat kunjungan)

Catatan: Karena belum ada middleware keamanan di backend, seluruh endpoint di atas secara teknis dapat diakses tanpa autentikasi apabila dipanggil langsung; pembatasan akses saat ini hanya diterapkan melalui alur navigasi pada halaman frontend.

11. Direktori UI (Frontend Views)

Halaman statis yang tersedia pada folder `src/main/resources/static`:

- `login.html` — Form login (mencoba sebagai Admin terlebih dahulu, lalu fallback ke User)
- `pendaftaran.html` — Form pendaftaran akun pasien baru
- `dashboard.html` — Pendaftaran antrean baru & riwayat kunjungan pasien
- `admin.html` — Panel pengelolaan (lihat/edit/hapus) data pendaftar oleh Admin
- `js/antrean.js` — Skrip JavaScript pendukung fitur antrean